NORO · СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

PhotoAgent — собственный AI-конвейер обработки школьных и детсадовских фотосессий

Разработка, настройка, тестирование и передача в собственность системы пакетной обработки кадров на хромакее: вырезка, переодевание с неизменным лицом ребёнка, вписывание в макет, свет и тени, контроль качества оператором, экспорт в WOCI.

Заказчик	Проект Photo-mobile (ИП, г. Краснодар)
Адресат	Геннадий — руководитель проекта; Александр — координатор
Исполнитель	Команда NORO, руководитель проекта — Назар
Документ	КП-РМ-2026-01, версия 1.0
Дата	6 ноября 2026
Срок действия предложения	до 20 ноября 2026
Контакты	Telegram: @Noro23 · e-mail: 9norostudio9@gmail.com

КРАСНОДАР | 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Структура предложения

Документ отвечает на пять вопросов: что вы получаете, как это работает, как сохраняется лицо ребёнка, как проверяется результат и сколько это стоит. Всё, что обсуждалось в переписке и на созвоне 28.10, отражено здесь.

№	Раздел	Стр.
01	Резюме для руководителя: что предлагаем и сколько это стоит	3
02	Как процесс устроен сейчас (As-Is)	4
03	Проблемы и цена бездействия	5
04	Как будет работать после внедрения (To-Be)	6
05	Как мы сохраняем 100% узнаваемость лица	7
06	Архитектура, технологии и лицензии моделей	8
07	Модуль 1. Обработка кадра (ядро)	10
08	Модуль 2. Пакетная обработка и теги папок	11
09	Модуль 3. АРМ оператора ОТК	12
10	Входные и выходные данные, интеграция с WOCI	13
11	Скорость, качество, оборудование	14
12	Безопасность и персональные данные детей	15
13	Тестирование и приёмка по этапам	16
14	Риски и порядок изменений	17
15	Права на систему и независимость от Исполнителя	18
16	Гарантия, поддержка и работа оператора	19
17	План-график и контрольные точки	20
18	Команда и распределение ответственности	21
19	Стоимость, этапы оплаты, ускорение	22
20	Экономический эффект	23
21	Почему нам можно доверить проект	24
22	Порядок старта	25
A	Ответы на вопросы из переписки	26
B	Матрица соответствия вашему ТЗ	27
C	Допущения, исключения и зависимости	28
D	Источники и лицензии	29

01 / РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Что предлагаем и какой результат вы получите

Если читать только одну страницу — эту.

Сейчас кадры обрабатывает франшизная нейросеть без проверки после генерации: брак (15–50% по вашим оценкам) находите вы, отправляете на переделку и теряете время. Мы предлагаем **собственную систему PhotoAgent**, которая принадлежит вам: она обрабатывает съёмку пакетом, а каждый кадр перед выгрузкой проверяет человек-оператор в быстром интерфейсе. Клиенту и в WOCI уходят только одобренные кадры.

200 000 ₽
фиксированная цена, НДС не облагается

≤ 35 дней
4–5 недель; ускоренно 2–3 недели

5 этапов
оплата за каждый принятый этап

< 1–2%
цель по браку после ОТК (сейчас 15–50%)

Ключевые параметры

Бизнес-цель	Свой конвейер вместо франшизы: стабильное качество «10 из 10», брак на выходе < 1–2%, класс 150–200 кадров сдаётся в срок 24–48 часов без возвратов на переделку.
Решение	PhotoAgent: обработка RAW/JPEG → вырезка хромакея → переодевание (лицо не перерисовывается) → вписывание в макет со светом и тенями → проверка оператором → экспорт JPEG с EXIF в структуру папок WOCI.
Что входит в первую версию	Все теги вашего ТЗ (common, boys, girls, keep, keep_green, keep_pair, common_pair), веб-интерфейс загрузки и очереди, АРМ ОТК с горячими клавишами и перегенерацией в 1 клик, развёртывание на вашем GPU-сервере, исходный код, инструкции, обучение.
Срок	Не более 35 календарных дней с подписания договора. Ускоренный вариант — не более 21 дня (раздел 19).
Стоимость	200 000 ₽ за разработку и отчуждение исключительных прав. Цена твёрдая.
Модель оплаты	5 этапов; по каждому 50% аванс и 50% после демонстрации и утверждения. Следующий этап начинается только после приёмки предыдущего.
Ваш максимальный риск	Этап 1 — 30 000 ₽. Если на 20 ваших сложных кадрах не будет достигнуто качество (лицо, ореолы, одежда), вы вправе остановить проект; постоплата Этапа 1 в этом случае не взимается.
Себестоимость кадра после внедрения	Ориентир — 0,3–2 ₽ аренды GPU за кадр (уточняется замером на Этапе 1) против 16 ₽ сейчас.
Критерий успеха	Пилот на реальной школе 500–800 кадров: 100% узнаваемость лиц, ни одного зелёного ореола в принятых кадрах, естественная посадка одежды, скорость и стоимость GPU замерены и записаны в акт.

РЕШЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ОТ ЗАКАЗЧИКА

Утвердить КП и подписать договор (за основу взят ваш проект договора от 01.11), передать тест-пакет из 20 сложных кадров и макеты сцен. После этого в течение 3–4 рабочих дней вы увидите результат Этапа 1 на своих фотографиях.

02 / ТЕКУЩИЙ КОНТЕКСТ

Как процесс устроен сейчас (As-Is)

Составлено по переписке с Александром и созвону 28.10.2026. Цифры — ваши оценки, мы их не перепроверяли.

Photo-mobile проводит выездные фотосессии в детских садах и школах в нескольких регионах (Краснодарский край, Ставропольский край, Казахстан) и планирует расширение. Детей снимают на зелёном хромакее с импульсным светом (Godox, софтбоксы). Обработка передана сторонней конторе со своей нейросетью, которая работает с большим числом франшиз.

Карта текущего процесса

Этап	Как выполняется сейчас	Кто	Проблема
1. Съёмка	Класс 150–200 кадров на хромакее, RAW (CR3/NEF/ARW) или JPEG, папки с тегами	Фотограф	—
2. Передача	Исходники отправляются подрядчику	Photo-mobile	Подрядчик перегружен франшизами
3. Обработка	Нейросеть подрядчика: вырезка, переодевание, фон	Подрядчик	После генерации никто не смотрит кадры
4. Проверка	Вы просматриваете результат и ищете брак	Photo-mobile	Неверные тени и свет, «приклеенные головы»; брак 15–50%
5. Переделка	Брак отправляется обратно, ожидание	Подрядчик	Срыв срока 24–48 ч, повторная проверка
6. Выдача	Загрузка в WOCI и клиентам	Photo-mobile	Риск, что брак дойдёт до родителей

Ресурсы и источники данных

Компонент	Назначение	Ограничения
Исходники	RAW CR3/NEF/ARW и JPEG на хромакее; теги папок common / boys / girls / keep / keep_green / keep_pair / common_pair	Зелёная одежда, пушковые волосы, пары и группы
Макеты сцен	Фоны и комплекты одежды (школьная форма, платья, мантии и т. д.)	Передаются Заказчиком
WOCI	Сервис загрузки готовых кадров; структура [КодПартнера][Дата][Учреждение]	Регламент загрузки — по документации WOCI
Оплата обработки	16 ₽ за кадр текущему исполнителю	Около 3 000 ₽ за класс

ЧТО УТОЧНИМ НА СТАРТЕ

Средний объём кадров в месяц и сезонные пики, число сцен и комплектов одежды, точные требования WOCI к именам и размерам файлов. Эти данные нужны для настройки, но не меняют цену и сроки.

03 / БИЗНЕС-ОБОСНОВАНИЕ

Проблемы и цена бездействия

Каждая проблема привязана к деньгам, времени или репутации.

Проблема	Последствие	Как решает PhotoAgent	Приоритет
Брак 15–50% от подрядчика	Ваши сотрудники тратят время на поиск брака, кадры ходят на переделку по кругу	Каждый кадр проверяет оператор до выгрузки; брак перегенерируется в 1 клик	Высокий
Лицо ребёнка искажается	Родители не узнают ребёнка, возвраты, репутационный ущерб	Лицо не генерируется вообще — переносятся исходные пиксели (раздел 05)	Высокий
Неверные тени и свет	Эффект «наклейки», кадр выглядит дёшево	Для каждой сцены задаются направление света и параметры теней; цвет ребёнка подгоняется под фон	Высокий
Зелёные ореолы на волосах	Видимый брак на печати	Нейросетевая маска + удаление зелёного рефлекса по краю; отдельный режим keep_green	Высокий
Зависимость от чужой очереди	Подрядчик набрал франшиз и «не вывозит», сроки не под вашим контролем	Система на вашем сервере, работает только на ваши проекты	Средний
Расходы 16 ₽ за кадр	Около 3 000 ₽ за класс, растут с объёмом	Себестоимость GPU — около 0,3–2 ₽ за кадр	Средний
Риск «вечной разработки»	Опыт знакомых из Сургута: третий год вложений без результата	Твёрдая цена, 35 дней, оплата по принятым этапам, стоп-критерий после Этапа 1	Высокий

Оценка влияния

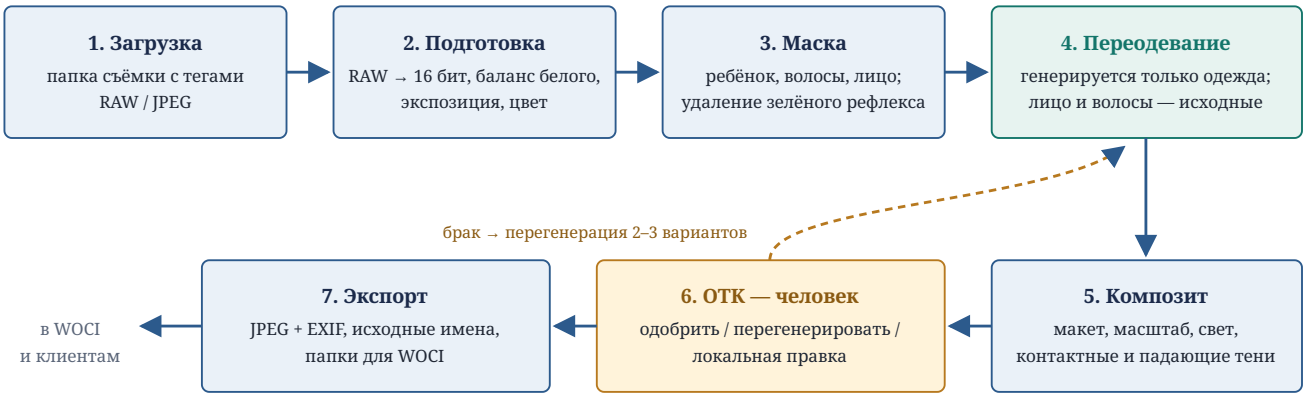
Показатель	Сейчас	Источник	Цель после внедрения
Доля брака, дошедшего до вас	15–50%	Оценка Заказчика	< 1–2%
Срок сдачи класса	24–48 ч + переделки	Условия Photo-mobile	24–48 ч без переделок; машинное время — минуты
Прямые расходы на кадр	16 ₽	Текущий подрядчик	0,3–2 ₽ GPU (+ оператор, раздел 16)
Время вашей проверки	Каждый класс полностью	Переписка	Выборочная проверка принятых кадров

Целевые значения — цели проекта. Фактические показатели фиксируются в акте пилота (Этап 5) на реальной съёмке.

04 / ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ

Как будет работать после внедрения (To-Be)

Машина делает рутину, человек принимает решение по каждому кадру.



Сценарий обработки одного класса

Шаг	Что делает система	Что делает человек	Результат
Загрузка	Читает папку, распознаёт теги, проверяет форматы, считает кадры	Выбирает папку и сцену (макет)	Задание в очереди
Обработка	Шаги 2–5 для каждого кадра, параллельно на GPU; прогресс на экране	Не нужен	Готовые кадры с исходником рядом
ОТК	Показывает кадры сеткой или по одному, подсвечивает технические флажки	Принимает решение по каждому кадру клавишей (0,5–1 с на кадр)	Одобрено / в перегенерации / в правке
Исправление	Даёт 2–3 альтернативных варианта или перегенерирует выделенную кистью зону	Выбирает лучший вариант	Все кадры одобрены
Экспорт	Собирает JPEG с исходным EXIF и именами в структуру WOCI	Скачивает или забирает с сервера	Класс готов к загрузке

ГРАНИЦА АВТОМАТИЗАЦИИ

Система не решает сама, хорош ли кадр. Это решает оператор, как вы и просили. Автоматические проверки только подсвечивают кадры, на которые стоит посмотреть внимательнее (раздел 09): человек при больших объёмах может пропустить мелочь, а флажок обращает на неё внимание.

05 / ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Как мы сохраняем 100% узнаваемость лица

Ответ на вопрос Александра от 01.11: «как вы собираетесь сохранять 100% узнаваемость лица при переодевании».

ПРИНЦИП

Лицо ребёнка не проходит через генерацию. Нейросеть создаёт только одежду ниже линии шеи. Голова, лицо, волосы, уши и кисти рук в итоговом кадре — исходные пиксели фотографии с той же цветокоррекцией, что и весь кадр. Черты лица, родинки, веснушки, мимика и пропорции — те же, что сняла камера.

Как это устроено

1. **Маска защиты.** Сегментация (SAM 2) и ключевые точки тела (DWPose) выделяют голову, волосы, шею до линии воротника и кисти рук. Эта зона закрыта для генератора.
2. **Генерация только одежды.** Модель редактирования изображений получает кадр, референс костюма из макета и позу ребёнка. Из её результата берётся только зона одежды. Посадка по ширине плеч и наклону корпуса задаётся позой конкретного ребёнка.
3. **Возврат оригинала.** Поверх сгенерированной одежды кладётся исходный слой головы и волос с мягким альфа-краем. Длинные волосы, лежащие на плечах, остаются поверх новой одежды, как в жизни.
4. **Шов шея–воротник.** Узкая переходная полоса генерируется так, чтобы воротник ложился на шею, и сглаживается. На этом шве оператор проверяет кадр при 100% увеличении одной клавишей.
5. **Ретушь без пластика.** Только локальная чистка мелких временных дефектов (покраснения, царапины, блики) малым радиусом. Модели «восстановления лиц» и бьюти-фильтры, которые перерисовывают лицо, не используются.
6. **Контроль.** Система сравнивает зону лица результата с исходником после цветокоррекции. Любое расхождение выше порога — флажок оператору.

Почему не PuLID, InstantID или ReActor из ТЗ

Критерий	Генерация лица «по образцу» (PuLID, InstantID, ReActor)	Наш подход: лицо не генерируется
Сходство	Высокое, но лицо каждый раз рисуется заново: возможен «дрейф» черт, пропуск родинок, кукольность	**Идентично исходной фотографии**
Стабильность на 1 000 кадров	Зависит от случайности генерации	**Одинакова на каждом кадре**
Лицензия для коммерции	**Опираются на модели InsightFace, разрешённые только для некоммерческого использования**	**Используются модели с коммерческой лицензией (раздел 06)**

ЧЕСТНО О ГРАНИЦАХ

Если рука касается лица или одежда закрывает подбородок, маска повторяет этот контур, а кадр получает флажок. Замену головных уборов согласуем на Этапе 1 на ваших примерах.

06 / АРХИТЕКТУРА

Архитектура, технологии и лицензии моделей

Только открытые компоненты, которые можно законно использовать в коммерческом сервисе и передать вам вместе с кодом.

Уровень	Решение	Почему
Интерфейс	Веб-приложение в браузере (React)	Работает с любого ПК в локальной сети или через VPN, без установки
Серверная логика	Python, FastAPI, очередь задач	Стандарт для ИИ-конвейеров, легко найти специалиста на замену
ИИ-графы	ComfyUI в режиме API	Графы обработки — обычные JSON-файлы: их можно открыть, изменить и передать
Хранение	Файловая система сервера + база заданий	Исходники и результаты лежат на вашем сервере в понятной структуре
Инфраструктура	Docker на Linux (Ubuntu 22.04/24.04), GPU NVIDIA от 24 ГБ	Разворачивается одной командой на своём или арендованном сервере
Мониторинг	Журнал заданий, ошибок и времени обработки	Видно, где и почему кадр не обработался

Компоненты и репозитории

Компонент	Задача в системе	Лицензия
ComfyUI github.com/comfyanonymous/ComfyUI	Исполнение ИИ-графов	GPL-3.0
BiRefNet github.com/ZhengPeng7/BiRefNet	Точная маска человека и волос, в том числе в зелёной одежде	MIT
SAM 2 github.com/facebookresearch/sam2	Разделение детей в парных кадрах, маска головы и одежды	Apache-2.0
DWPose github.com/IDEA-Research/DWPose	Поза и плечи для посадки одежды	Apache-2.0
Qwen-Image-Edit github.com/QwenLM/Qwen-Image	Основной кандидат для генерации одежды по референсу	Apache-2.0
rawpy / LibRaw github.com/letmaik/rawpy	Чтение RAW CR3, NEF, ARW	MIT / LGPL-2.1
OpenCV	Despill, цветокоррекция, тени, проверки	Apache-2.0
ExifTool	Перенос EXIF из исходника в результат	Artistic / GPL

Что сознательно не используем

Компонент	Причина
InstantID, PuLID, ReActor (модели InsightFace)	Модели распознавания лиц InsightFace разрешены только для некоммерческих исследований; кроме того, они перерисовывают лицо (раздел 05)
FLUX.1 [dev] / Kontext [dev]	Некоммерческая лицензия; для работы в коммерческом сервисе нужна платная лицензия Black Forest Labs. Применим только с вашего письменного согласия, если на Этапе 1 даст заметно лучший результат
CatVTON, IDM-VTON	Лицензия CC BY-NC-SA 4.0 — запрет коммерческого использования
CodeFormer, GFPGAN и бьюти-фильтры	Перерисовывают лицо и дают «пластик»; у CodeFormer некоммерческая лицензия
Платные API с оплатой за кадр	Не используются (п. 4.2 вашего проекта договора): себестоимость и данные остаются под вашим контролем

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР МОДЕЛИ ОДЕЖДЫ

Модель генерации одежды выбирается на Этапе 1 сравнением на ваших 20 кадрах. В отчёт Этапа 1 войдут версия модели, её лицензия и замер времени на кадр. Замена модели не меняет цену и сроки.

07 / ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ

Модуль 1. Обработка кадра (ядро)

Что происходит с одним кадром. Каждая функция имеет критерий, по которому её можно проверить без догадок.

Функция	Что делает	Критерий приёмки
Подготовка RAW/JPEG	Конвертация RAW в 16 бит, баланс белого, экспозиция, контраст, насыщенность — до вырезки, как в вашем требовании для старших классов	Естественная кожа без цветового сдвига; разрешение не ниже исходного
Вырезка хромакея	Нейросетевая маска + удаление зелёного рефлекса только в краевой зоне	Нет зелёного свечения на волосах, плечах, одежде при 100% увеличении; пушковые волосы сохранены
Режим keep_green	Маска строится по силуэту человека, а не по цвету; зелёная одежда не удаляется	Зелёная одежда цела, фон удалён
Пары и группы	Каждый ребёнок выделяется отдельно, для каждого — своя защита лица	Все лица в кадре исходные
Переодевание	Одежда по комплекту сцены (boys / girls / common) с учётом позы	Посадка по плечам и корпусу, нет «приклеенной головы», складки и свет совпадают со светом на лице
Вписывание в макет	Масштаб, позиция и перспектива по шаблону сцены	Ребёнок стоит в заданной зоне, пропорции естественные
Свет и цвет	Перенос цветовой температуры и контраста сцены на фигуру ребёнка	Нет эффекта «наклейки»
Тени	Контактная тень под ногами и падающая тень по направлению света сцены	Тени согласованы со светом макета
Ретушь	Локальная чистка мелких дефектов кожи с сохранением текстуры	Лицо не сглажено, черты не изменены
Экспорт	JPEG высокого качества, исходный EXIF и имя файла	Разрешение не ниже исходного, EXIF совпадает

Шаблоны сцен

Каждый ваш макет превращается в шаблон: фон, зона размещения и масштаб ребёнка, направление и мягкость света, параметры теней, комплекты одежды для boys, girls и common. В рамках проекта настраиваются сцены, которые вы передадите до начала Этапа 3 (до 6 сцен). Новые сцены после сдачи добавляются по инструкции вашим сотрудником или нами в рамках поддержки.

ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ К РЕТУШЁРУ УЧТЕНЫ

Все семь пунктов ваших общих требований от 28.10 (хромакей, вставка, ретушь без пластика, тени и свет, цветокоррекция, одежда, качество без ореолов) и сценарии папок «Детский садик» и «Старшие классы» (RAW) вошли в критерии этого модуля.

08 / ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ

Модуль 2. Пакетная обработка и теги папок

Модуль 1 умеет обработать один кадр. Модуль 2 заставляет это работать на сотнях и тысячах кадров без остановок.

Чем базовая обработка отличается от пакетной

	Базовая (Модуль 1)	Пакетная (Модуль 2)
Что это	Алгоритм: что делать с одним кадром	Конвейер: как прогнать через алгоритм всю съёмку
Аналогия	Мастер, который умеет обработать фото	Цех с очередью, распределением работы и учётом
Что решает	Качество кадра	Объём, скорость, устойчивость: очередь, параллельная работа на нескольких GPU, повтор после сбоя, продолжение с места остановки, учёт статусов
Без чего не работает	—	Без Модуля 1: пакет использует его как основу

Логика тегов из вашего ТЗ

Тег папки	Что означает	Что делает система
common	Стандартная съёмка	Вырезка, переодевание в общий комплект сцены, композит
boys / girls	Мальчики / девочки	То же, комплект одежды для мальчиков / девочек
keep	Своя одежда, одиночный портрет	Без переодевания: вырезка, замена фона, ретушь, свет и тени
keep_green	Зелёная одежда на зелёном фоне	Маскирование по силуэту, одежда сохраняется
keep_pair	Пары и группы в своей одежде	Раздельные маски на каждого ребёнка, замена фона
common_pair	Пары и группы с переодеванием	Раздельные маски, переодевание каждого ребёнка

Возможности конвейера

- Загрузка папки съёмки целиком (через веб-интерфейс или копированием на сервер).
- Очередь заданий с приоритетом: срочный класс можно поставить первым.
- Индикатор прогресса по классу и по каждому кадру, оценка оставшегося времени.
- Автоматический повтор кадра при сбое; продолжение после перезапуска сервера без потери сделанного.
- Параллельная работа на нескольких GPU: больше видеокарт — быстрее класс, стоимость кадра не меняется.
- Журнал: кто, когда и с какими настройками обработал каждый кадр.

09 / ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ

Модуль 3. АРМ оператора ОТК

Рабочее место человека, который принимает каждый кадр. Цель — 0,5–1 секунда на кадр без потери внимания.

Режимы и действия

Функция	Как работает	Клавиша
Быстрый просмотр	Сетка или полноэкранный режим, следующий / предыдущий кадр	→ ←
Одобрить	Кадр помечается как готовый к выгрузке	A
На перегенерацию	Система создаёт 2–3 альтернативных варианта, оператор выбирает лучший	R, затем 1–3
Локальная правка	Оператор выделяет кистью проблемную зону (рукав, воротник, тень), перегенерируется только она	E
До / после	Удержание клавиши показывает исходник	Пробел
Увеличение 100%	Быстрый переход к лицу и шву шея–воротник	Z
Ручная правка вне системы	Выгрузка кадра слоями (фон, ребёнок, одежда, тень) для редактора и загрузка исправленного файла обратно	Кнопка
Финишная проверка	Экспорт и выгрузка возможны, только когда все кадры класса одобрены	—

Технические флажки — подсказки, а не автоконтроль

По итогам созвона автоматическую оценку качества ИИ мы из проекта убрали: решение принимает человек. Но Геннадий справедливо заметил, что на больших объёмах человек пропускает мелочи. Поэтому система без ИИ, простыми измерениями, подсвечивает кадры, на которые стоит посмотреть внимательнее:

Флажок	Что измеряется
Зелёный остаток	Доля зеленоватых пикселей по контуру ребёнка выше порога
Лицо изменено	Зона лица в результате отличается от исходника сильнее, чем допускает цветокоррекция
Маска под вопросом	Обрезанные края, фрагменты фона, руки или волосы у края кадра
Технические параметры	Разрешение ниже исходного, нет EXIF, кадр не обработан

Флажок не блокирует кадр и не принимает решение. Это входит в Этап 4 без доплаты.

10 / ИНТЕГРАЦИИ

Входные и выходные данные, интеграция с WOCI

Система встраивается в вашу текущую логику папок, ничего не меняя для фотографов.

Поток	Формат	Правила
Вход: исходники	RAW (CR3, NEF, ARW) и JPEG; папки с тегами	Неподдерживаемые файлы не теряются, а попадают в отчёт загрузки
Вход: макеты	Изображения фонов и референсы одежды (PNG / JPEG / PSD-экспорт)	Один раз превращаются в шаблон сцены
Выход: кадры	JPEG высокого качества	Исходное имя файла, исходный EXIF, разрешение не ниже исходного
Выход: структура	Каталоги [КодПартнера][Дата][НаименованиеУчреждения]	Формируются автоматически, совместимо с регламентом загрузки WOCI
Выход: отчёт	Таблица по классу: кадры, статусы, перегенерации, время	Для учёта и расчётов с оператором

ПРО WOCI

В объём входит подготовка папок и файлов, готовых к загрузке в WOCI. Автоматическая загрузка через API WOCI в объём не входит: мы не знаем, есть ли у WOCI такой API для вашего тарифа. Если есть — оценим отдельно после проекта.

Как сотрудники работают с системой

- Фотограф или администратор копирует съёмку в папку на сервере или загружает через браузер.
- Оператор открывает АРМ ОТК в браузере, проверяет и одобряет кадры.
- Готовый класс забирается архивом или из папки экспорта на сервере.
- Доступ — по логину и паролю; роли «администратор» и «оператор».

11 / НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Скорость, качество, оборудование

Что можно обещать до замера и что фиксируем по факту.

Требование	Значение	Как подтверждается
Срок сдачи класса	24–48 часов с учётом проверки оператором	Пилот, Этап 5
Скорость по ТЗ	100–150 кадров за 15–20 минут на GPU-сервере	Замер на Этапе 1, подтверждение на пилоте
Кадры без переодевания (keep)	Предварительно — секунды на кадр	Замер на Этапе 1
Кадры с переодеванием	Предварительно — 20–40 с на кадр на одной RTX 4090	Замер на Этапе 1
Качество	Критерии разделов 05 и 07	Приёмка этапов, раздел 13
Надёжность	Сбой одного кадра не останавливает класс; перезапуск без потери работы	Нагрузочный тест, Этап 5

КАК ВЫЙТИ НА 15–20 МИНУТ НА СЪЁМКУ

Переодевание — самый тяжёлый шаг. Если на одной видеокарте класс с переодеванием будет обрабатываться дольше 20 минут, конвейер распределяет кадры на 2–4 GPU или на одну более мощную карту. Стоимость обработки кадра при этом почти не меняется: платите за то же GPU-время, просто параллельно. Конфигурацию под ваш объём рекомендуем по итогам замера Этапа 1. Для срока 24–48 часов на класс достаточно и одной видеокарты.

Рекомендуемый сервер

Видеокарта	NVIDIA от 24 ГБ видеопамяти (RTX 4090, L40S, A100 или аналог)
Память и диск	От 64 ГБ ОЗУ, NVMe SSD от 1 ТБ (исходники RAW занимают много места)
ОС	Ubuntu 22.04/24.04 с драйверами NVIDIA и Docker
Где размещать	Свой сервер или аренда GPU у российского провайдера (раздел 12). Аренда по часам — платите только за время обработки
Кто оплачивает	Сервер для разработки и тестов — Исполнитель (входит в цену). Боевой сервер — Заказчик

12 / БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность и персональные данные детей

Фотографии детей — персональные данные. Подход к ним должен быть строже, чем к обычным файлам.

Мера	Как реализуется
Обработка у Заказчика	Система работает на вашем сервере. Фотографии не уходят во внешние ИИ-сервисы и платные API
Локализация	Рекомендуем боевой сервер в России: при обработке персональных данных граждан РФ это снимает вопросы по 152-ФЗ
Режим работы Исполнителя	NORO обрабатывает фотографии только по вашему поручению и только для проекта; это фиксируется в договоре
Доступ	Вход по логину и паролю, роли, журнал действий; сервер закрыт от интернета или доступен через VPN
Конфиденциальность	Не публикуем фото детей в портфолио и соцсетях без письменного согласия (п. 5.3 вашего договора)
Удаление	После Этапа 5 удаляем все исходные материалы со своих носителей и подтверждаем это письменно
Резервные копии	Настройки, шаблоны сцен и код передаются вам и хранятся в вашем репозитории

ЧТО ОСТАЁТСЯ НА СТОРОНЕ ЗАКАЗЧИКА

Согласия родителей на съёмку и обработку фотографий собирает Photo-mobile, как и сейчас. Система не меняет этот порядок и не требует новых согласий: обработка остаётся у вас.

13 / КАЧЕСТВО

Тестирование и приёмка по этапам

Каждый этап сдаётся демонстрацией на ваших данных. Принимаете вы — по критериям ниже.

Этап	Что показываем	Критерии приёмки
1. Прототип	Обработку 20 ваших сложных кадров: разные дети, сложные причёски, keep_green, пары, RAW. Отчёт: модели, лицензии, время на кадр	100% узнаваемость лиц; нет зелёных ореолов; естественная посадка одежды; нет пластика кожи
2. Вырезка и цвет	Пакет кадров по тегам keep и keep_green, RAW и JPEG	Нет ореолов и обрезанных краёв; зелёная одежда сохранена; разрешение не ниже исходного
3. Переодевание и композит	Кадры common / boys / girls / пары на ваших сценах	Посадка по фигуре, шов шея–воротник без «приклеенной головы», свет и тени согласованы со сценой
4. Пакет и ОТК	Загрузку класса, очередь, прогресс, работу оператора и экспорт	Класс проходит от загрузки до экспорта; горячие клавиши работают; структура папок WOCI верна
5. Пилот и передача	Прогон реальной школы 500–800 кадров на вашем сервере без компьютеров Исполнителя	Скорость и затраты GPU замерены; брак после ОТК < 1–2%; код, графы, модели и инструкции переданы; сотрудник обучен

Как фиксируется приёмка

- Акт приёмки этапа или письменное подтверждение в согласованном чате Telegram — как в вашем проекте договора.
- Замечания по этапу оформляются списком; исправление замечаний в рамках критериев этапа — бесплатно.
- Если замечаний нет в течение 3 рабочих дней после демонстрации, этап считается принятым.

СТОП-КРИТЕРИЙ ПОСЛЕ ЭТАПА 1

Если на 20 контрольных кадрах есть изменение черт лица, пластиковая кожа, нечитаемые артефакты одежды или зелёные ореолы, вы вправе не продолжать проект. Вы ничего не теряете, кроме аванса Этапа 1 (15 000 ₽).

14 / УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Риски и порядок изменений

Риски названы заранее, у каждого есть ответственный и мера.

Риск	Вероятность	Мера	Кто отвечает
Одежда сидит неестественно на сложных позах	Средняя	Проверка на Этапе 1 на самых сложных кадрах; перегенерация вариантов; локальная правка	NORO
Скорость на одной GPU ниже требований ТЗ	Средняя	Параллельная обработка на нескольких GPU; рекомендация конфигурации по замеру	NORO
Лицензия выбранной модели не допускает коммерции	Низкая	Используем только модели из раздела 06; матрица лицензий в отчёте Этапа 1	NORO
Задержка тест-пакета или макетов	Средняя	Срок этапа сдвигается на время задержки; перечень материалов — в разделе 22	Заказчик
Новые сцены и требования по ходу проекта	Высокая	Порядок изменений ниже	Обе стороны
Нет доступа к боевому серверу к Этапу 5	Низкая	Сервер согласуем и заказываем во время Этапа 3	Заказчик

Порядок изменений

1. Любое новое пожелание записывается в общий список изменений.
2. Мы в течение 1 рабочего дня отвечаем: входит ли оно в текущий объём или требует оценки.
3. Если не входит — даём оценку цены и срока; работа начинается только после вашего письменного согласия.
4. Изменения, не влияющие на цену и сроки (например, настройка параметров сцены), делаются в рамках этапа.

ПОЧЕМУ ПРОЕКТ НЕ ЗАТЯНЕТСЯ

Цена твёрдая и не растёт. Каждый этап короткий (3–7 рабочих дней) и заканчивается демонстрацией. За просрочку по нашей вине более 5 рабочих дней — неустойка 0,5% от стоимости этапа в день или расторжение с возвратом неотработанного аванса (п. 6.1 вашего договора).

15 / ПРАВА

Права на систему и независимость от Исполнителя

Вы покупаете систему, а не подписку. После оплаты Этапа 5 она полностью ваша.

Что передаётся	Состав
Исходный код	Python-код конвейера, интерфейс АРМ ОТК, скрипты развёртывания (Docker)
ИИ-графы	JSON-графы и API-воркфлоу ComfyUI, промпт-шаблоны
Модели	Перечень всех весов, LoRA и кастомных нод с версиями и скрипт автоматического скачивания
Шаблоны сцен	Все настроенные сцены и комплекты одежды
Документация	Инструкция администратора (установка, обновление, добавление сцены), инструкция оператора
Обучение	Онлайн-обучение вашего сотрудника: работа оператора и добавление новой сцены

Условия

- Исключительное право на систему переходит к Заказчику в момент полной оплаты Этапа 5.
- 3 года не продаём и не передаём этот конвейер конкурентам в сфере детской, школьной и выездной фотографии (п. 5.2 вашего договора).
- Сторонние открытые компоненты (раздел 06) используются по своим лицензиям — их правообладатели не меняются. Это обычная практика, и она не ограничивает вашу коммерческую работу.
- Систему может сопровождать любой Python-разработчик со знанием ComfyUI — вы не привязаны к NORO.

ЕСЛИ COMFYUI-ГРАФ СДЕЛАЮТ ДРУГИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Вы упоминали вариант заказать граф у зарубежных специалистов по ComfyUI. Система принимает внешний граф: он подключается как модель одежды в Модуле 1, а очередь, ОТК, экспорт и развёртывание остаются нашими. Если вы выберете этот путь, пересчитаем стоимость Этапов 1 и 3 в сторону уменьшения до подписания договора.

16 / СОПРОВОЖДЕНИЕ

Гарантия, поддержка и работа оператора

Что происходит после сдачи: кто чинит, кто работает на системе и сколько это стоит.

Гарантия — 30 дней, бесплатно

Что входит	Условия
Ошибки и сбои	Ошибки кода, сбои очереди, падения конвейера — бесплатно, в срок до 3 рабочих дней с обращения
Подстройка качества	Подстройка параметров сцен на ваших реальных съёмках
Канал связи	Telegram, ответ в рабочее время в течение 4 часов

После гарантии — на ваш выбор

Вариант	Что получаете	Стоимость
А. Работаете сами	Система ваша, оператор — ваш сотрудник. Обращаетесь к нам только при необходимости	Разовые работы по оценке
Б. Абонентское сопровождение	Обновления, мониторинг, исправление сбоев, добавление новых сцен	Фиксированная ежемесячная плата; предложение по фактической нагрузке пилота прикладываем к акту Этапа 5
В. NORO — ваш оператор	Назар работает только на ваших проектах: обработка, ОТК, переделка брака за свой счёт, сдача класса в 24–48 ч	Оплата только за принятые кадры, по ставке, которую Photo-mobile предложил 27.10: 16 ₽ за кадр, включая обслуживание системы

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ВАС В ВАРИАНТЕ В

Ставка та же, что сейчас, но брак до вас не доходит: проверку и переделки берёт на себя оператор. Вы проверяете только выборочно и тратите время на продажи и съёмки, а не на поиск ошибок.

17 / ПЛАНИРОВАНИЕ

План-график и контрольные точки

Отсчёт — от подписания договора и получения материалов (раздел 22).

Стандартный вариант: не более 35 календарных дней

Этап	Раб. дней	Нед. 1	Нед. 2	Нед. 3	Нед. 4	Нед. 5
1. Прототип на 20 кадрах	3–4	■■■				
2. Вырезка, keep_green, цвет	5–6	■	■■■			
3. Переодевание и композит	5–7			■■■	■	
4. Пакет, интерфейс, АРМ ОТК	5–6			■■	■■	
5. Пилот, деплой, передача	4–5				■	■■■

Интерфейс (Этап 4) разрабатывается параллельно с Этапом 3, поэтому сумма рабочих дней больше календарного срока. Принимается и оплачивается Этап 4 по-прежнему после приёмки Этапа 3.

Контрольные точки

Когда	Событие	Решение Заказчика
День 4–6	Демонстрация 20 кадров + отчёт по моделям и скорости	Продолжаем или останавливаемся (стоп-критерий)
Конец нед. 2	Вырезка и цвет на пакете	Приёмка Этапа 2
Нед. 3	Согласование боевого сервера	Заказ или аренда GPU
Конец нед. 4	Переодевание на всех сценах; работающий АРМ ОТК	Приёмка Этапов 3 и 4
Нед. 5	Пилот на реальной школе, обучение, передача	Итоговый акт

Ускоренный вариант: не более 21 календарного дня

После Этапа 1 команда работает в два параллельных потока: Этапы 2 и 3 (ИИ-часть) и Этап 4 (интерфейс и конвейер). Объём и критерии приёмки те же. Условия — в разделе 19.

18 / КОМАНДА

Команда и распределение ответственности

У каждой задачи один ответственный.

Роль	Зона ответственности
Назар — руководитель проекта (NORO)	Единая точка контакта, план и сроки, демонстрации, приёмка; в будущем — оператор системы (вариант B)
Влад — ML-инженер (NORO)	ComfyUI-графы, подбор и настройка моделей, переодевание, качество
Разработчик (NORO)	Конвейер, очередь, АРМ ОТК, развёртывание
Геннадий — руководитель (Photo-mobile)	Утверждение этапов, бюджет, итоговая приёмка
Александр — координатор (Photo-mobile)	Передача материалов, ответы на вопросы, первичная проверка результатов

Матрица RACI

R — выполняет, A — утверждает, C — консультирует, I — информирован.

Задача	Назар	Влад	Разработчик	Геннадий	Александр
Тест-пакет, макеты, требования	C	I	I	A	R
Прототип (Этап 1)	A	R	I	I	C
Вырезка, переодевание, композит	A	R	C	I	C
Конвейер и АРМ ОТК	A	C	R	I	C
Боевой сервер	C	I	C	A	R
Приёмка этапов	R	C	C	A	R
Обучение и передача	R	C	C	A	I

Коммуникация

- Общий чат в Telegram; короткий отчёт о ходе работ — каждые 2 рабочих дня.
- Созвон-демонстрация в конце каждого этапа (Google Meet, время по Москве).

19 / КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Стоимость, этапы оплаты, ускорение

Цена твёрдая: 200 000 ₽ за разработку и передачу исключительных прав. НДС не облагается.

№	Этап	Срок, раб. дн.	Стоимость	Аванс 50%	После приёмки 50%
1	Прототип и проверка технологии на 20 ваших кадрах	3–4	30 000 ₽	15 000 ₽	15 000 ₽
2	Вырезка хромакея, despill, keep_green, ретушь и цвет	5–6	45 000 ₽	22 500 ₽	22 500 ₽
3	Переодевание и композитинг: шов, свет, тени, сцены	5–7	50 000 ₽	25 000 ₽	25 000 ₽
4	Пакетная обработка, интерфейс, АРМ ОТК, экспорт WOCI	5–6	45 000 ₽	22 500 ₽	22 500 ₽
5	Пилот на школе, деплой, передача кода, обучение	4–5	30 000 ₽	15 000 ₽	15 000 ₽
	Итого	**≤ 35 к. дн.**	**200 000 ₽**	**100 000 ₽**	**100 000 ₽**

По договорённости возможна 100% постоплата каждого этапа или безопасная сделка. Постоплата этапа — в течение 2 рабочих дней после утверждения результата.

Ускоренный вариант: 2–3 недели

Условие	Что меняется
Доплата 30 000 ₽ в ходе разработки	Срок — не более 21 календарного дня; итог 230 000 ₽
или предоплата 25% (50 000 ₽) при подписании	Срок — не более 21 календарного дня; цена остаётся 200 000 ₽; предоплата засчитывается в оплату этапов

Входит в цену

- Все пять этапов, исправление замечаний по критериям приёмки, сервер GPU для разработки и тестов.
- Настройка до 6 сцен, развёртывание на вашем сервере, обучение, документация.
- Гарантия 30 дней и технические флажки в АРМ ОТК.

Не входит в цену

- Боевой GPU-сервер (покупка или аренда) и его оплата.
- Платные лицензии моделей — только если вы письменно согласитесь на них после Этапа 1.
- Автозагрузка через API WOCI, новые сцены сверх шести, функции вне ТЗ — по отдельной оценке.

20 / ЭКОНОМИКА

Экономический эффект

Расчёт по формуле с вашими данными. Объём кадров в месяц — сценарный: подставьте свой.

Себестоимость кадра в системе

Стоимость GPU на кадр = время обработки × цена GPU-часа. Пример: 30 секунд переодевания на RTX 4090 при аренде 60–150 ₽ в час — **0,5–1,25 ₽ за кадр**. Кадры без переодевания дешевле. Отсюда ориентир 0,3–2 ₽; точная цифра — в отчёте Этапа 1 и акте пилота. Ориентир рынка аренды RTX 4090 — около $0,3–0,9 за час (Приложение D, п. 1).

Сценарии (вариант А — работаете сами)

Кадров в месяц	Сейчас, 16 ₽/кадр	GPU в системе, до 2 ₽/кадр	Разница в месяц	Окупаемость 200 000 ₽
5 000 (≈ 30 классов)	80 000 ₽	до 10 000 ₽	от 70 000 ₽	≈ 3 мес.
10 000 (≈ 60 классов)	160 000 ₽	до 20 000 ₽	от 140 000 ₽	≈ 1,5 мес.
20 000 (≈ 115 классов)	320 000 ₽	до 40 000 ₽	от 280 000 ₽	< 1 мес.

Без учёта зарплаты вашего оператора. При работе оператора 0,5–1 с на кадр проверка класса занимает несколько минут, а не часы.

Эффекты, которые сложнее посчитать, но которые важнее

- **Брак не доходит до вас и до родителей.** Сейчас 15–50% кадров требуют проверки и возврата; после внедрения проверку делает оператор до выгрузки.
- **Сроки под вашим контролем.** Нет чужой очереди и франшиз, которые «не вывозят».
- **Масштабирование.** Новый регион — это новые сцены и больше GPU-часов, а не поиск новых ретушёров.
- **Актив.** Система принадлежит вам, её можно развивать, например запускать новые тематики переодевания.

KPI для контроля после запуска

Показатель	Как считается	Цель
Брак после ОТК	Кадры, возвращённые вами или клиентами / все выданные	< 1–2%
Принято с первой генерации	Одобрено без перегенерации / все кадры	Растёт от месяца к месяцу
Срок класса	От загрузки до экспорта	≤ 24–48 ч
Стоимость GPU на кадр	Счёт за GPU / обработанные кадры	≤ 2 ₽

21 / ДОВЕРИЕ

Почему нам можно доверить проект

Мы не будем показывать чужие кейсы. Доказательство — результат на ваших фотографиях до основной оплаты.

Ваше опасение	Чем мы его снимаем
«Нет портфолио по ретуши»	Этап 1 — 20 ваших самых сложных кадров за 3–4 рабочих дня. Не понравилось — останавливаетесь, потеряв только аванс 15 000 ₽
«Будет как в Сургуте: годами вкладываем, ничего не движется»	Твёрдая цена, срок 35 дней, оплата только за принятые этапы, неустойка за просрочку
«Будет брак, как у франшизы»	Каждый кадр проверяет оператор; лицо не генерируется; флажки подсказывают, где смотреть внимательнее
«Станем зависимыми от разработчика»	Исключительные права, код, графы, модели и инструкции — ваши; стек стандартный
«Не поймём, за что платим»	Каждый этап — демонстрация на ваших данных и короткий отчёт

О команде NORO

NORO разрабатывает системы автоматизации под конкретный бизнес: обработка данных и документов, ИИ-ассистенты, пакетная обработка файлов с веб-интерфейсом. В нашем портфолио шесть работающих продуктов, которые можно проверить на демо-данных без регистрации; ссылку пришлём по запросу. Системы делаем индивидуально под каждую компанию, без смешивания с другими клиентами.

Команда находится в Краснодаре, знает регион и работает в московском часовом поясе.

22 / СТАРТ

Порядок старта

От «да» до первого результата — около недели.

№	Шаг	Кто	Срок
1	Утвердить КП, при необходимости — вопросы на коротком созвоне	Геннадий	До 20.11.2026
2	Подписать договор (за основу — ваш проект от 01.11 с Приложением 1 — ТЗ)	Обе стороны	1–2 дня
3	Оплатить аванс Этапа 1 (15 000 ₽) или предоплату 25% для ускоренного варианта	Заказчик	День подписания
4	Передать материалы (список ниже)	Александр	День подписания
5	Kick-off созвон 30 минут: сцены, приоритеты, канал связи	Все	День 1
6	Демонстрация Этапа 1 на ваших 20 кадрах	NORO	День 4–6

Что нужно от вас на старте

- Тест-пакет 20 сложных кадров: разные дети, сложные причёски, keep_green, пары, RAW и JPEG.
- Макеты сцен и референсы одежды (школьная форма, платья, мантии и т. д.) — для Этапа 1 достаточно 1–2 сцен.
- 2–3 эталона «как должно быть» и 2–3 примера брака от текущего подрядчика.
- Требования WOCI к структуре папок и файлам (код партнёра, формат даты).
- Средний и пиковый объём кадров в месяц — для рекомендации по серверу.

КОНТАКТЫ

Назар, руководитель проекта NORO · Telegram: @Noro23 · e-mail: 9norostudio9@gmail.com

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Ответы на вопросы из переписки

Собрали вопросы, которые уже звучали, чтобы ответы были в одном месте.

Вопрос	Ответ
Как сохраните 100% узнаваемость лица при переодевании?	Лицо не генерируется: в итоговом кадре — исходные пиксели головы и волос. Подробно — раздел 05.
Чем базовая обработка отличается от пакетной?	Базовая — алгоритм обработки одного кадра. Пакетная — конвейер, который прогоняет через этот алгоритм тысячи кадров: очередь, параллельные GPU, повторы после сбоев, статусы. Раздел 08.
Будет ли автоматический контроль качества?	Нет, по вашему решению качество принимает человек. Есть только технические флажки-подсказки без ИИ. Раздел 09.
Сколько стоит и сколько делается?	200 000 ₽ твёрдо, не более 35 дней; ускоренно — не более 21 дня. Раздел 19.
Тестирование и исправления — платно?	Исправление замечаний по критериям этапа и гарантия 30 дней — бесплатно.
Система готова или вы её делаете?	Делаем под вас на открытых компонентах. Готовые модели не изобретаем заново, а собираем и настраиваем на ваших данных и сценах.
Сколько будет стоить кадр?	GPU — около 0,3–2 ₽ за кадр; точная цифра — по замеру. Раздел 20.
Если граф сделают зарубежные специалисты по ComfyUI?	Подключим его в систему и уменьшим стоимость Этапов 1 и 3. Раздел 15.
Кто будет работать на системе?	Ваш сотрудник после обучения или Назар как ваш оператор, только на ваших проектах. Раздел 16.
Нужен ли Photoshop?	Нет. Система автономна, работает на Linux или Windows с GPU (п. 4.1 вашего договора).
Что если не получится?	Стоп-критерий после Этапа 1: вы теряете только аванс 15 000 ₽.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Матрица соответствия вашему ТЗ

Каждый пункт ТЗ от 28.10.2026 — где он закрыт в предложении и на каком этапе проверяется.

Пункт ТЗ	Как выполняется	Этап	Раздел
2. RAW (CR3/NEF/ARW) и JPEG	Чтение RAW в 16 бит, цветокоррекция до вырезки	2	07, 10
2. Теги common / boys / girls	Комплекты одежды сцены	3	08
2. keep	Без переодевания: фон, ретушь, свет	2	08
2. keep_green	Маска по силуэту, одежда сохраняется	2	07, 08
2. keep_pair / common_pair	Раздельные маски и защита каждого лица	2–3	07, 08
3.1 Хромакей без green spill, пушковые волосы	BiRefNet + краевой despill	2	07
3.2 FaceID — 100%	Лицо не генерируется; контроль зоны лица	1, 3	05
3.2 Ретушь без пластика	Локальная чистка, без face restoration	2	05, 07
3.3 Посадка одежды, шов шея–воротник	Поза DWPose, генерация только одежды, переходная полоса	3	05, 07
3.3 Физика ткани и свет	Свет на одежде по направлению света сцены и лица	3	07
3.4 Свет, цвет, тени	Перенос цвета сцены, контактные и падающие тени	3	07
4. АРМ ОТК: быстрый просмотр 0,5–1 с	Сетка / полный экран, горячие клавиши	4	09
4. Одобрить / перегенерация / локальная правка	A, R (2–3 варианта), E (кисть)	4	09
4. В WOCI — только одобренные	Экспорт заблокирован до одобрения всех кадров	4	09
5. JPEG, EXIF, имена файлов	ExifTool, исходные имена	4	10
5. Структура [Код][Дата][Учреждение]	Автоматическое формирование каталогов	4	10
5. 100–150 кадров за 15–20 мин	Замер на Этапе 1, параллельные GPU	1, 5	11
6. Этап PoC на 20 кадрах	Этап 1 со стоп-критерием	1	13
6. Пилот 500–800 кадров, брак < 1%	Входит в Этап 5	5	13
6. Передача, инструкции, ввод в эксплуатацию	Код, графы, модели, документация, обучение	5	15

ПРИЛОЖЕНИЕ С

Допущения, исключения и зависимости

То, на чём основаны цена и сроки.

Допущения

- Съёмка ведётся на зелёном хромакее при импульсном свете, как сейчас; кадры резкие, ребёнок целиком в кадре.
- В проекте настраивается до 6 сцен, переданных до начала Этапа 3.
- Тест-пакет и макеты передаются в день подписания; задержка материалов сдвигает срок на время задержки.
- Ответ по приёмке этапа — в течение 3 рабочих дней после демонстрации.
- Боевой сервер соответствует требованиям раздела 11 и доступен к началу Этапа 5.

Исключения

- Боевое оборудование и его аренда, платные лицензии моделей (только с вашего согласия).
- Интеграция с API WOCI, мобильное приложение, сайт для родителей, печать.
- Ручная ретушь кадров, не связанная с системой (кроме варианта В в разделе 16).
- Съёмка не на хромакее (обычный фон, улица) — отдельная оценка.

Зависимости

Зависимость	Влияние
Качество исходников (резкость, свет, равномерность хромакея)	Неравномерный фон и пересвет повышают долю кадров на перегенерацию
Регламент WOCI	Структура папок настраивается по документации, которую передаёт Заказчик
Лицензии открытых моделей	Используются модели с коммерческой лицензией; при изменении лицензии правообладателем — замена на аналог

ПРИЛОЖЕНИЕ D

Источники и лицензии

Источники подтверждают общие тезисы о рынке и лицензиях. Данные вашего проекта взяты из переписки и ТЗ Photo-mobile.

1. Цены аренды RTX 4090: обзоры beam.cloud (NVIDIA RTX 4090 Pricing) и gpus.io (RTX 4090), 2026. Цены российских провайдеров уточняются на Этапе 5.
2. InstantID и модели InsightFace (antelopev2) — использование только для некоммерческих исследований: github.com/whatitslike/InstantID; обсуждение на huggingface.co/InstantX/InstantID.
3. FLUX.1 Kontext [dev] — FLUX.1 Non-Commercial License; коммерческий доступ через Black Forest Labs: bfl.ai/announcements/flux-1-kontext-dev.
4. CatVTON — CC BY-NC-SA 4.0: github.com/Zheng-Chong/CatVTON.
5. Qwen-Image и Qwen-Image-Edit — Apache-2.0: github.com/QwenLM/Qwen-Image.
6. BiRefNet — MIT: github.com/ZhengPeng7/BiRefNet.
7. SAM 2 — Apache-2.0: github.com/facebookresearch/sam2.
8. ComfyUI — GPL-3.0: github.com/comfyanonymous/ComfyUI.

ОГРАНИЧЕНИЕ

Лицензии сторонних моделей могут меняться их правообладателями. Актуальную матрицу лицензий для выбранных версий мы прикладываем к отчёту Этапа 1 и к итоговому акту.

КП-РМ-2026-01 · NORO · 6 ноября 2026. Предложение не является публичной офертой; условия фиксируются договором.